

Checkpoint 2

Orquestación Multi-Agente Distribuida

Proyecto: Soluciones Globales Tech

Alumna: Noelia Rausch

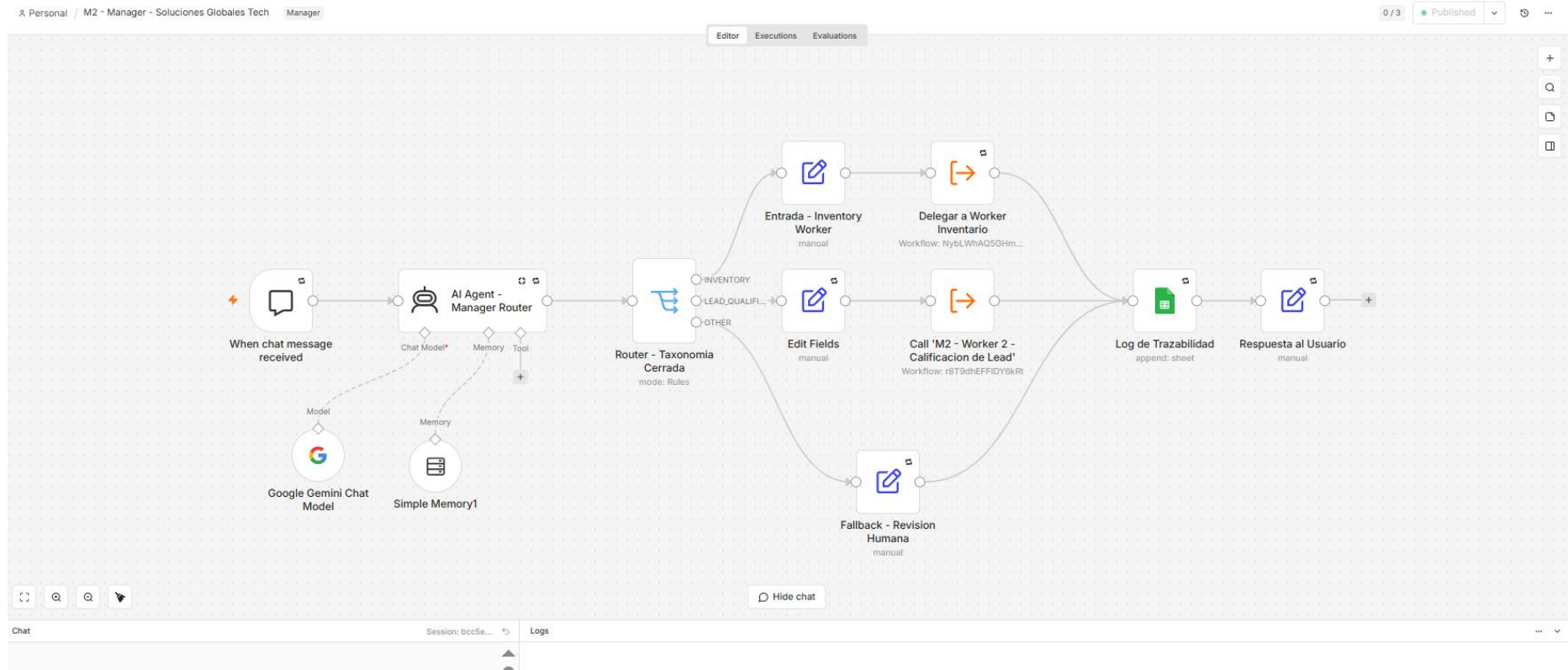
Objetivo

Diseñar una arquitectura multi-agente compuesta por un Workflow Manager encargado de interpretar y enrutar solicitudes, junto con dos Workers especializados que se ejecutan como subworkflows independientes.

La solución implementa:

- ✓ Clasificación semántica de solicitudes;
- ✓ Enrutamiento mediante una taxonomía cerrada;
- ✓ Ejecución de Workers especializados;
- ✓ Contrato estructurado de entrada y salida;
- ✓ Sincronización entre workflow principal y subworkflows;
- ✓ Manejo de solicitudes fuera de alcance;
- ✓ Trazabilidad de las ejecuciones.

I. Arquitectura general del Manager



El Workflow Manager funciona como punto central de coordinación de la arquitectura multi-agente.

La solicitud ingresa mediante el Chat Trigger y se analiza por medio de un agente, cuya responsabilidad exclusiva es, identificar la intención del

usuario. El agente no ejecuta directamente la tarea solicitada, sino que clasifica la petición dentro de una taxonomía cerrada.

Las categorías utilizadas son:

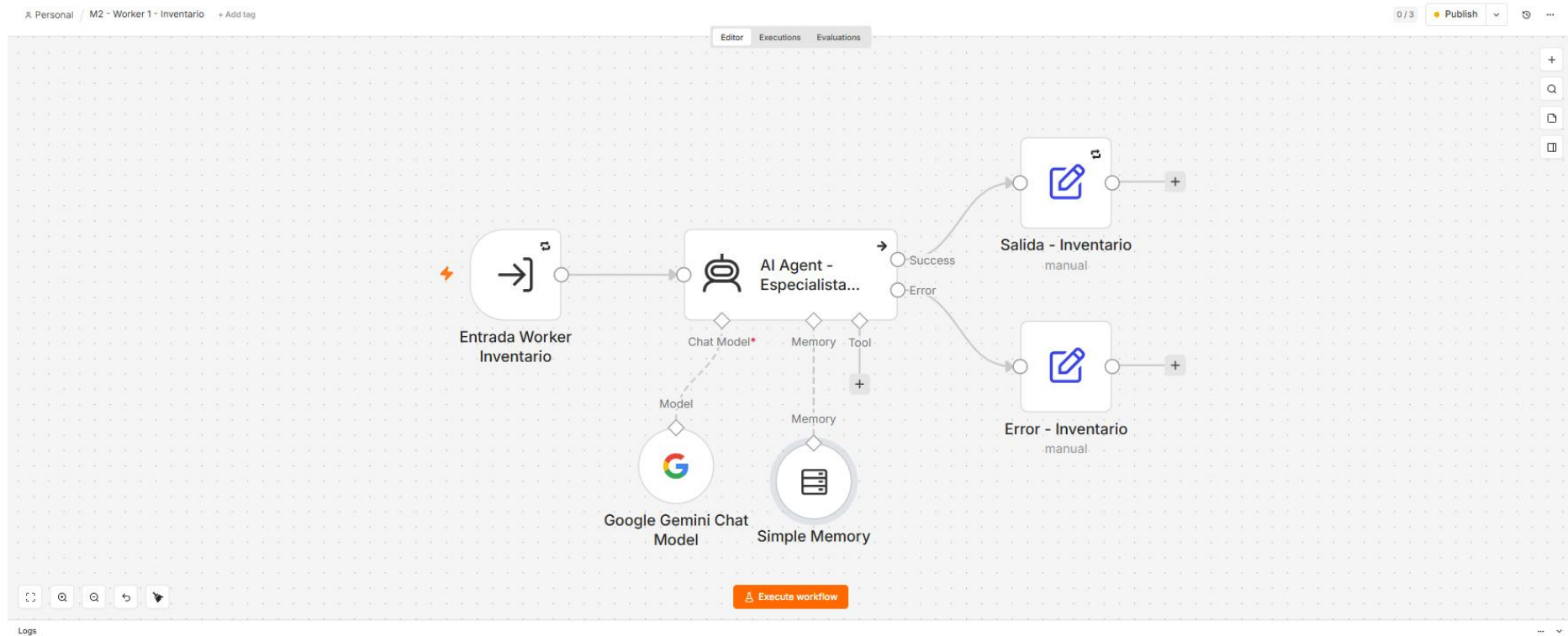
- INVENTORY
- LEAD_QUALIFICATION
- FALLBACK

Luego de la clasificación, un nodo Switch transforma esta decisión en un enrutamiento determinista. De esta forma, las consultas relacionadas con productos, disponibilidad, stock o precios son enviadas al Worker de Inventario. Y, por otro lado, aquellas solicitudes vinculadas con intención de compra, presupuesto, urgencia o evaluación comercial son derivadas al Worker de Calificación de Leads.

Cuando la intención no puede clasificarse de manera segura dentro de los dominios disponibles, la ruta FALLBACK deriva la solicitud hacia revisión humana.

Esta separación permite que el Manager se concentre en la coordinación y que cada Worker mantenga una responsabilidad específica.

II. Worker 1: Inventario



El primer Worker es un workflow independiente especializado exclusivamente en consultas relacionadas con inventario. Este subworkflow se inicia mediante un nodo When Executed by Another Workflow, llamado “Entrada Worker Inventario”, lo que permite que sea invocado desde el Workflow Manager.

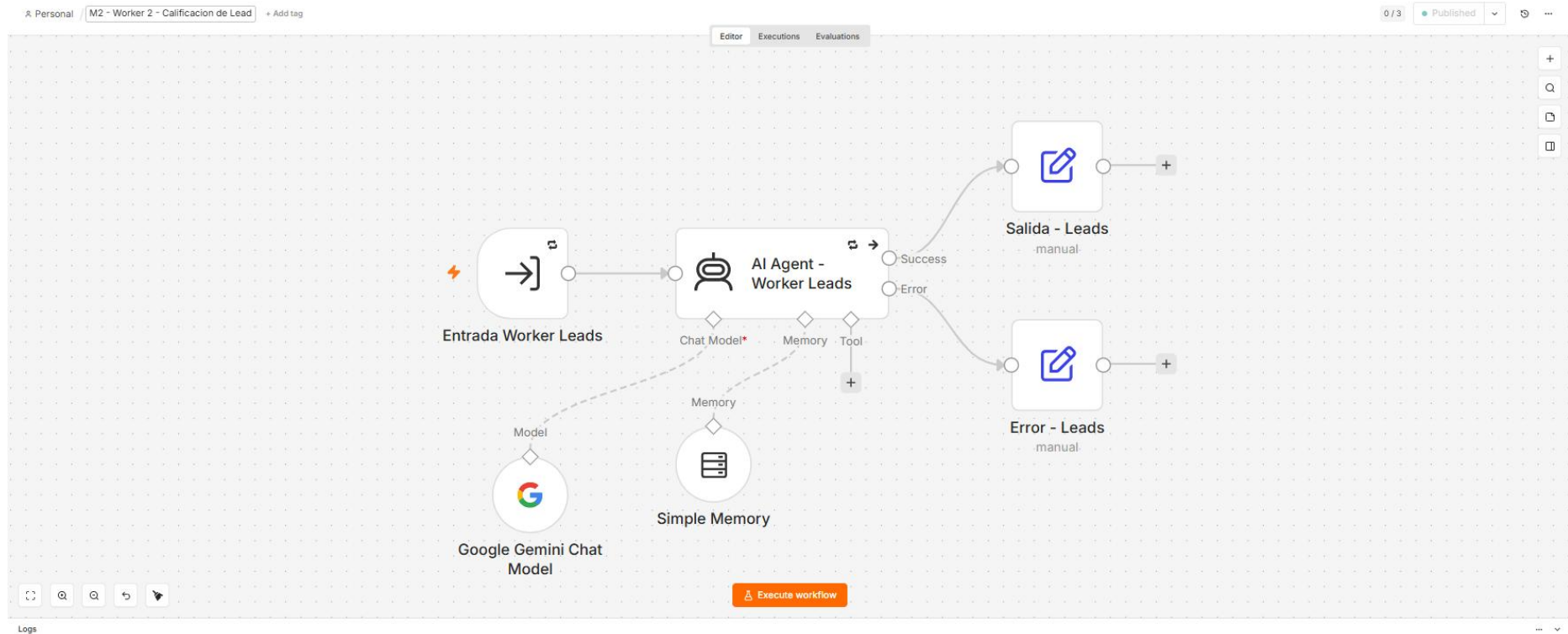
Dentro de sus responsabilidades, se incluye:

- Consultar información de productos;
- Informar disponibilidad;
- Indicar stock;
- Informar precios;
- Responder consultas comerciales relacionadas con inventario.

Este Worker recibe únicamente los datos necesarios para procesar la solicitud y no interviene en tareas de calificación de leads ni en el proceso de enrutamiento general.

Al finalizar su ejecución, transforma el resultado en una estructura de salida predecible para que el Manager pueda continuar procesando la información sin depender de la estructura interna del especialista.

III. Worker 2: Calificación de Leads



El segundo Worker es un workflow especializado en la evaluación preliminar de oportunidades comerciales. Este subworkflow recibe la solicitud previamente clasificada por el Manager y analiza exclusivamente la información vinculada con la intención de compra, presupuesto, necesidad comercial y urgencia que se ha brindado desde el Manager.

Como resultado, el Worker puede clasificar una oportunidad dentro de las siguientes categorías:

- ALTO
- MEDIO
- BAJO
- INFORMACION_INSUFICIENTE

Cuando los datos disponibles no son suficientes para realizar una clasificación concreta, el Worker devuelve “INFORMACION_INSUFICIENTE” en lugar de completar la información inexistente.

Este diseño mantiene separada la lógica de calificación comercial de la lógica de inventario y de la responsabilidad de coordinación perteneciente al Manager.

IV. Contrato de datos + Execute Sub-Workflow

The screenshot shows the configuration interface for the 'Delegar a Worker Inventario' node. The interface is divided into several sections:

- INPUT:** A list of nodes in the workflow, including 'Entrada - Inventory Worker', 'Router - Taxonomia Cerrada', 'AI Agent - Manager Router', 'When chat message received', and 'Variables and context'. An orange button 'Execute previous nodes to view input data' is present.
- Schema:** Tabs for 'Schema', 'Table', and 'JSON' are visible.
- Parameters:** The main configuration area with the following settings:
 - Source:** A dropdown menu set to 'Database'.
 - Workflow:** A dropdown menu set to 'From list' and 'M2 - Worker 1 - Inventario'.
 - Workflow Inputs:** A list of inputs with their respective expressions:
 - request:** `fx {{ $json.request }}`
 - session_id:** `fx {{ $json.sessionId }}`
 - route:** `fx {{ $json.route }}`
 - Attempt To Convert Types:** A toggle switch that is currently turned off.
 - Mode:** A dropdown menu set to 'Run once with all items'.
 - Options:** A section with a toggle switch for 'Wait For Sub-Workflow Co...' which is turned on.
- OUTPUT:** A section on the right with a message: 'This node will automatically retry if it'.

La comunicación entre el Workflow Manager y los Workers utiliza un contrato de datos mínimo y totalmente explícito.

Antes de ejecutar un subworkflow, el Manager reduce la información enviada exclusivamente a los campos requeridos por el especialista.

Datos enviados por el Manager:

```
{  
  "request": "Mensaje original del usuario",  
  "session_id": "Identificador de la conversación",  
  "route": "INVENTORY"  
}
```

Dentro de esta lógica:

- El campo request contiene la solicitud que debe procesar el Worker;
- El campo session_id permite conservar la trazabilidad de la interacción;
- El campo route identifica la decisión de enrutamiento tomada por el Manager.

Datos devueltos por el Worker:

```
{  
  "status": "success",  
  "worker": "inventory_worker",  
  "route": "INVENTORY",  
  "request": "Mensaje procesado",  
  "session_id": "Identificador de la conversación",  
  "result": "Resultado generado por el especialista"
```

}

El mismo formato se utiliza frente a una falla modificando el campo status a error, esto mantiene en concepto de Fallback.

Este contrato evita transferir información innecesaria entre workflows y reduce el acoplamiento entre Manager-especialistas.

El nodo encargado de ejecutar cada Worker utiliza la opción Wait for Sub-Workflow Completion, permitiendo que el flujo principal permanezca sincronizado hasta recibir la respuesta del subworkflow. De esta manera se establece una comunicación bidireccional:

Manager → Worker → Manager

V. Ejecución completa, errores y trazabilidad

Personal / M2 - Manager - Soluciones Globales Tech +1

0 / 3 Published

Executions

Auto refresh

Sep 3, 02:57:57
Succeeded in 18.419s

Sep 3, 02:57:21
Succeeded in 5.818s

Sep 3, 02:41:22
Error in 2.96s

Sep 3, 02:40:14
Succeeded in 5.044s

Sep 3, 02:18:43
Succeeded in 13.248s

Sep 3, 02:04:37
Succeeded in 18.199s

Sep 3, 02:02:22
Succeeded in 58ms

Sep 3, 02:00:42
Succeeded in 2.182s

Sep 3, 01:04:19
Succeeded in 15.056s

Sep 3, 01:04:15
Succeeded in 78ms

Sep 3, 01:04:11
Succeeded in 45ms

Editor Executions Evaluations

Sep 3, 02:57:21
Succeeded in 5.818s | ID#118 | Versión 1.0

Copy to editor

When chat message received

1 item

AI Agent - Manager Router

Chat Model* Memory Tool

1 item

Router - Taxonomía Cerrada

INVENTORY 1 item LEAD_QUALIFICATION OTHER

Entrada - Inventory Worker manual

Delegar a Worker Inventario Workflow: NylLWnAQ9GHm...

Edit Fields manual

Call 'M2 - Worker 2 - Calificación de Lead' Workflow: r8T9dhEFFIDY6KR8

Log de Trazabilidad append: sheet

Respuesta al Usuario manual

Fallback - Revision Humana manual

Google Gemini Chat del

Simple Memory1

Chat

(empresa de 80 empleados buscando implementación), un presupuesto aprobado y una urgencia elevada con plazo de ejecución para este mes. Cumple con los criterios de alta prioridad comercial.

Type message, or press 'up' for previous one

Logs

Success In ... ~482 To...

When chat mes...

AI Agent - ...

Simple Me...

Google Ge...

Simple Me...

Router - Taxono...

Edit Fields

AI Agent - Manager Router Success in 1.838s ~482 Tokens

Input Output

OUTPUT

1 item

output

LEAD_QUALIFICATION

Personal / M2 - Worker 2 - Calificacion de Lead + Add tag

0 / 3 Published

Editor Executions Evaluations

Executions

Auto refresh

Sep 3, 02:57:23
Succeeded in 1.589s

Sep 3, 02:41:24
Error in 1.053s

Sep 3, 00:34:16
Succeeded in 40.317s

Sep 3, 00:30:45
Error in 19.284s

Sep 3, 00:26:13
Succeeded in 38ms

Sep 3, 02:57:23
Succeeded in 1.589s | ID#119 | Version 1.1

Entrada Worker Leads

AI Agent - Worker Leads

Salida - Leads manual

Error - Leads manual

Google Gemini Chat Model

Simple Memory

Logs

Success in 1.589s | 446 Tokens

Entrada Worker Leads

AI Agent - Worker Leads

Simple Memory

Google Gemini Chat Mo...

Simple Memory

Salida - Leads

Which executions is this workflow saving?

Copy to editor

AI Agent - Worker Leads

Success in 1.535s | 446 Tokens

Input Output

OUTPUT

Success Branch (1 item) Error Branch

output

ALTO\n\n**Motivo:** El lead presenta una necesidad concreta (empresa de 80 empleados buscando implementación), un presupuesto aprobado y una urgencia elevada con plazo de ejecución para este mes. Cumple con los criterios de alta prioridad comercial.

Una vez finalizado el Worker, el resultado estructurado volvió al flujo principal y continuó hacia el mecanismo de trazabilidad.

La ejecución permitió verificar el recorrido completo:

Usuario → Manager → Clasificación → Switch → Worker → Manager → Registro

Manejo de solicitudes fuera de alcance

La arquitectura dispone además de una ruta FALLBACK. Por consiguiente, cuando una petición no pertenece con suficiente claridad al dominio de inventario ni al de calificación comercial, el Manager evita seleccionar arbitrariamente un Worker y deriva la solicitud hacia revisión humana. Lo cual, permite implementar una estrategia segura frente a entradas ambiguas o tareas que se encuentran fuera del alcance de los especialistas disponibles.

Trazabilidad

Cada ejecución conserva información relacionada con:

- Identificador de sesión;
- Ruta seleccionada;
- Worker ejecutado;
- Solicitud recibida;
- Estado de la ejecución;
- Resultado generado.

Esta información facilita el seguimiento del sistema y permite identificar errores o decisiones incorrectas de enrutamiento.

VI. JSON Manager